ToOak 使用说明

一棵管理「资料 · 版本 · 进度」的橡树 —— 项目树是主干，事件枝是枝桠，文件是果，每一稿是一圈年轮。

一、ToOak 是什么

ToOak 是一套**个人资料与版本管理器**：把你的文件按「项目树 → 事件枝 → 环节 → 文件」收进一棵橡树里， 每次改动都能留下一**稿**（版本），随时回看、比较、导出。它只负责整理，**绝不移动、删除或改写你的原文件。**

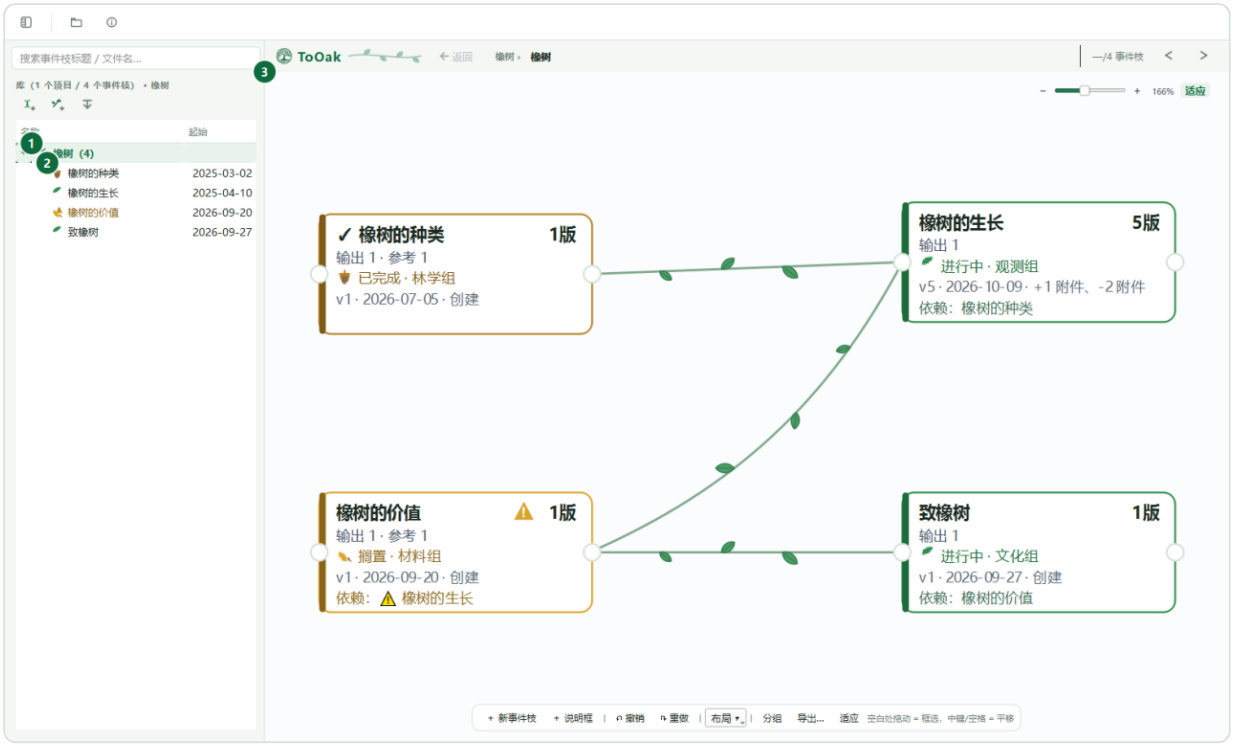
二、这棵树长什么样

```
项目树（一棵橡树）
 └ 事件枝（枝桠）                ← 一件具体的事
      ├ 输入文件（根）
      ├ 分析资料（茎）
      ├ 参考数据（叶）
      ├ 图示（花）
      ├ 输出文件（果）
      ├ 说明（写在枝上的注记）
      └ 其他文件（杂叶）
           └ 每一稿 = 一圈年轮（记录它长到哪一步了）
```

- **项目树**：一棵橡树，一个工程 / 课题。
- **事件枝**：树上的一根枝桠，一件具体的事。
- **环节**：枝上的不同部位 —— 输入（根）、分析（茎）、参考（叶）、图示（花）、输出（果）、说明（注记）。
- **文件**：果实 / 叶片，归档进来的那份资料。
- **稿（年轮）**：每按一次「+ 新增一稿」就多一圈年轮，记录这一次长到哪一步。

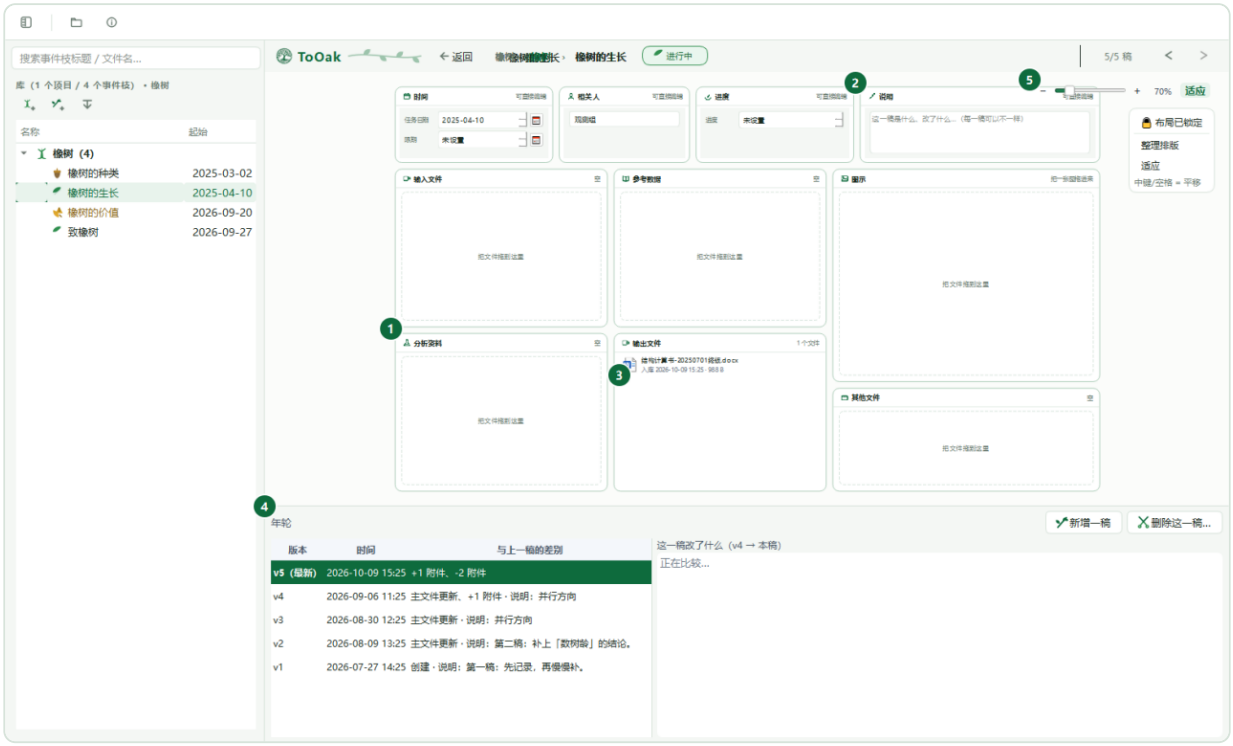
三、看图走一遍

下面这几张是**程序自带演示库**的真实截图（一棵"橡树"、四根事件枝）。图上的绿色圆圈 ①②③ 对应下面每张图下的步骤说明。



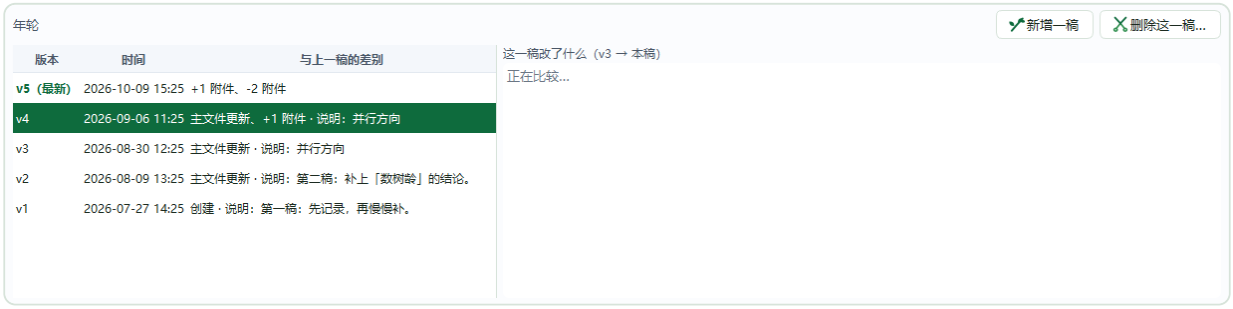
整体界面（① 项目那一行　② 它下面的事件枝行　③ 右边是**项目版图**：事件枝是一张张卡片，线是你自己画的依赖）

1. ① 左边这棵树的第一层是**项目（树）**，点一下就选中它（右边显示它的版图）；
2. ② 展开项目，里面是**事件枝**：行首的小图案就是状态（树枝 = 进行中 / 叶子 = 已完成 / 黄叶 = 搁置），点一下进入它的事件页；
3. ③ 右边这块是**白板**：卡片可以随便拖到你喜欢的位置，摆过就存在库里；按住卡片右侧的小圆点拖到另一张卡片 = 连一条依赖线；
4. 把文件从资源管理器拖到**卡片上** → 先问"放进哪个环节"，再加进最新一稿；拖到侧栏的项目行 → 每个文件各自变成一根新的事件枝。



事件页（① 环节方框　② 信息框　③ 文件卡片　④ 底部「年轮」　⑤ 缩放控件）

1. ① **环节方框**：把文件拖进来就归档到**这一稿**的这个环节；把方框里的文件行拖到另一个方框 = 改它的环节；拖标题栏挪位置、拖小圆点改大小；
2. ② **信息框**：时间（任务日期 / 限期）、相关人、进度、说明 —— **说明是"一稿一份"的**，换一稿就换一份；
3. ③ **文件卡片**：双击打开，右键有打开所在文件夹 / 导出 / **用 Word 比较** / 删除…；标着「未登记」的行表示这一稿还没认下它（右键可以"复制一份到这一稿"）；
4. ④ **底部「年轮」**：这一枝的各稿都在这里，点一行就切到那一稿；
5. ⑤ 右下角是**缩放**：也可以 Ctrl + 滚轮（围绕鼠标缩放），按「适应」回到自适应。



底部的「年轮」窗口：左边每一稿一行（最新在最上），右边是"这一稿改了什么"

1. 列表第一列是**稿号**（带「（最新）」的那一行就是当前稿），第二列是入库时间，第三列写着**与上一稿的差别**（创建 / 主文件更新 / +N 附件…）**以及这一稿的说明文字**（· 说明：…）；
2. 格子只有一行，说明太长会被省略号截断 —— **鼠标停在那一格上**看全文；
3. 点某一行 = 画布切到那一稿，右边立刻算"这一稿相对上一稿"的真实差异（文本逐行比；Word / Excel / PPT 先抽正文再比；二进制给哈希级说明）；
4. 顶部两个按钮：「**+ 新增一稿**」（建一稿空的，界面直接切过去，说明和文件都落在它上面）、「**删除这一稿…**」（先问一次确认）；
5. 右键某一行还有「看这一稿改了什么…」「恢复为最新」。



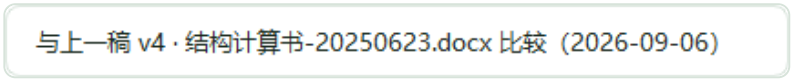
某个**环节**的年轮：这个交付物在各时期分别是哪一稿

1. 入口：环节方框（或文件卡片）右键 →「**看「××」的年轮**」，也可以直接点文件行；
2. 横轴是**真实时间**（密集改动被均匀展开、长期搁置被真实拉开），纵轴是泳道：子版本继承父版本那条道，分叉就往下另起一行；
3. 箭头上的字是改动摘要（"主文件更新 / +2 附件"），橙色虚线是"回到旧版"这类引用边；
4. 点某一稿可以在那里打开文件、或者拿它和相邻稿比一比。



文件行的右键菜单：打开 / 导出 / **用 Word 比较** / 复制一份到这一稿 / 看环节年轮 / 删除

用 Word 比较：Word 文件才有这一项 —— 挑一稿当"原文"，调**本机 Word 的 「审阅 → 比较」**生成一份**带修订标记的文档**（格式、表格、页眉页脚、批注都在）并直接在 Word 里打开， 结果另存一份在 `<库>/exports/word-compare/`。名字改过也能配上（去掉日期、版本号、 "提交/终版"这类噪音之后按相似度认），菜单里会写明拿哪一份当原文。



「用 Word 比较」子菜单：每一项写明拿哪一稿、哪一份文件当原文 （这一对的文件名改过：结构计算书-20250623.docx ↔ 结构计算书-20250701终版.docx， 模糊匹配照样配得上）



「未登记」那一行的右键菜单：**复制一份到这一稿 / 到最新稿**

1. 新建一稿空的之后，页面上各环节会显示上一稿沿用下来的文件行，并标着「未登记」—— 这一稿还没认下它们；
2. 右键那一行 →「**复制一份到这一稿（v2）...**」：库里会**真的多出一份实体文件**（`files/<别名>/<原名>`，与原来那份各管各的），这一稿从此有自己的字节，你的原文件一个字节不动；

3. 正在看更早的稿、而更新的一稿也在时，菜单会**两项都写清稿号**（「到这一稿 v2」/「到最新稿 v3」）—— 点哪一项就落在哪一稿，程序不替你猜；
4. 旧稿那份已经被挪走或就地覆盖时，这里会**直接说明比不了**，而不是留下一条取不回内容的记录。

这些图都是用 `python tools/make_screenshots.py` 从演示库现生成出来的：界面改了重跑一次，图和说明就不会过期。

四、典型操作流程

4.1 新建一棵树（新建项目树）

1. 侧栏顶部那排按钮点 **「新建项目树」**；
2. 输入名字（一个工程 / 一个课题）→ 确定；
3. 建好后自动进入**白板**，这棵空树就是你的工作台。

4.2 新建一个事件枝（新建事件）

1. 两种入口任选：侧栏 **「新建事件枝」**，或白板工具栏 **「+ 新事件枝」**；
2. 输入名字 → 确定；
3. 建在当前项目树下，并直接进入**事件页**——刚长出来的这根枝默认带六个环节方框：输入 / 分析 / 参考 / 图示 / 输出 / 说明，外加「时间 / 相关人 / 进度·状态」。

4.3 归档文件（扎根）

1. 把文件**拖进事件页的环节方框** → 加进当前这一稿的那个环节（复制进库，原文件不动）；
2. 或拖到**白板的事件枝卡片** → 先问「放进哪个环节」，再加进该事件枝的最新稿；
3. 文件夹不直接收：先打包成 zip，再把 zip 拖进来。

4.4 事件的依赖 与 提醒

1. **连依赖**：白板上按住事件枝卡片**左右两端的小圆点**拖到另一张卡片——右端口拖出 = 别人依赖我，左端口拖出 = 我依赖别人；连线是一截枝叶，叶尖指向被依赖的那张，右键一条线可删除。
2. **更新告警**：被依赖的那根枝出了**新稿**、依赖它的枝还没跟时，依赖它的卡片上挂一个**琥珀色** ⚠。
3. **时间登记**：事件页「时间」框里填 **任务日期 / 限期**（只记日子、可排序可导出，**不会到点弹窗提醒**）。

4.5 文档的版本控制（年轮）与比较

1. 事件页底部是 **「年轮」时间轴**；点右边 **「+ 新增一稿」** = 多一圈年轮（可连点，先把稿子铺好）；

2. 点时间轴某一行 → 画布切到那一稿；每一行写着**与上一稿的差别摘要**（创建 / 主文件更新 / +N 附件…），后面接着**这一稿的说明文字**（「· 说明：…」）；格子只有一行，长说明鼠标停上去看全文；
3. 看**整篇差异**：时间轴那一行右键 → **「看这一稿改了什么…」**（加号绿 / 减号红，后台算）；
4. 看**跨稿演变**：文件行或方框右键 → **「看「××」的年轮」**，打开版本流程图（橙色虚线 = 回到旧版）；
5. 用 **Word 自己的比较**：**Word 文件**右键 → **「用 Word 比较」** → 选一稿， 会调本机 Word 的「审阅 → 比较」，生成一份**带修订标记的红头文件**（格式、表格、页眉页脚、批注都在，能逐条接受/拒绝），并直接在 Word 里打开； 结果另外存一份在 **库的 exports/word-compare/**，方便发给别人。 需要这台机器装了 Microsoft Word；**库里的文件与你的原文件一个字节都不会动。**
6. 把**未登记的文件补进这一稿**：各环节显示着上一稿沿用下来的文件行（标着「未登记」）时，右键那一行 → **「复制一份到这一稿（v2）…」** —— 库的 **files/<别名>/** 下会多出**这一稿自己的那份文件**（真的复制一份，不是链接、也不与原来那稿共用一份），这一稿就认下它了，不新建稿； 你磁盘上的原文件一个字节都不动。 正在看的是更早的稿、而更新的一稿也在时，菜单会**两项都写清稿号**： 「复制一份到这一稿（v2）…」与「复制一份到最新稿（v3）…」，点哪一项就落在哪一稿。
7. **回退**：时间轴某行右键「恢复为最新」→ 新起一圈年轮、内容指回那稿，历史不丢。

4.6 文件多选与批量操作

1. 文件行上 Ctrl + 点 = 加减选，Shift + 点 = 连选（同一方框内）；
2. 选中多行后**右键** → **「导出 N 个文件到…」** / **「删除 N 个文件」**；
3. 单个文件右键照旧有：打开 / 打开所在文件夹 / 打开原始目录 / 导出到… / 加入到这一稿… / 用 Word 比较 / 复制一份到这一稿 / 删除文件 / 重新绑定失效文件。

4.7 改环节（给文件换个部位）

按住事件页里任意一行文件，拖到另一个环节方框松手 = 改它的归类（参考 ↔ 输入 ↔ 输出…），Ctrl+Z 可撤销；图示框只收图片。

4.8 导出

- 单个文件：右键 →「导出到…」保留原名另存一份；
- 多个文件：Ctrl/Shift 多选后右键「导出 N 个文件到…」；
- 整组：白板右键分组框 →「导出这一组的文件」→ 按环节分文件夹导出成文件夹。

4.9 删除（修剪）

- **删除文件**：右键 →「删除文件」，从它所属的那一稿剪掉，不自动新建稿；没人再引用时库里那份副本一并清掉；
- **删除这一稿**：年轮时间轴上的「删除这一稿…」；
- **删除事件枝 / 项目树**：侧栏或白板右键「删除…」（先归档，可 Ctrl+Z 找回）；

- 所有删除都会先问一次，**磁盘上的原文件永远不动。**

4.10 换库位置

- 顶栏 **「打开库…」**：选另一个库目录（里面有 tooak.sqlite3），记住位置并自动重启；
- 顶栏 **「打开库文件夹」**：在文件管理器里打开当前库目录；
- 整库备份 = 把库目录整个拷走即可。

4.11 白板：分组与布局

- **分组**：Ctrl 框选 / 点选几个事件枝 → 右键「把选中的 N 个事件归为一组」；或空白处右键「在这里新建一个空分组」，再往里拖事件枝；
- **布局**：白板工具栏「布局 ▾」→ 自由网格 / 依赖分层 / 重置位置 / 连线走直角；
- **摆位**：拖卡片本体 = 移动（位置自动保存）；拖左右端口 = 连依赖；空白处左键拖 = 平移画布。

4.12 搜索与状态

- **搜索**：侧栏顶部搜索框，按项目树名 / 事件枝名 / 文件名过滤；
- **状态**：事件页「进度·状态」框，或头部那个状态胶囊，点一下切换 进行中 / 已完成 / 搁置。

五、状态与图标

- **进行中** = 绿叶（枝在抽叶）；**已完成** = 棕黄橡果（结了果）；**搁置** = 黄叶（叶子落了，先放着）。
- 事件枝名前面的小图案就是这三种状态；头部状态胶囊点一下即可切换。
- 「＋」是一根抽出的枝条，删除是一把修枝剪 —— 都是同一套橡树语言。

六、快捷键一览

- Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z：撤销 / 重做
- Ctrl+← / Ctrl+→：上一稿 / 下一稿（时间轴），或上一个 / 下一个事件枝
- Alt+← / Alt+↑：返回上一处
- Ctrl+0：适应窗口；Ctrl+滚轮：缩放
- F5 / Ctrl+R：刷新
- 侧栏里：↑ ↓ 走事件枝、Enter 打开、F2 改名、Delete 删除
- 双击文件 = 打开；双击画布空白 = 适应窗口

七、库与文件在哪

- 所有数据在**一个库目录**里：**tooak.sqlite3**（索引）+ **files/**（归档的文件副本，按 files/<别名文件夹>/<原名> 存放）。
- 换库用顶栏「打开库…」；整库备份 = 拷走这一个目录。

ToOak · 资料管理器 · 设计 mapletinge